

Test Año 2026 #1

Actualizado el 01/01/2026

1. En MÉTRICA V3, en relación a las interfaces, las descritas en la metodología son:

- a) La Gestión de Proyectos, la Mejora de Procesos, la Gestión del Personal y la Gestión de la Configuración del Producto.
- b) La Gestión de Proyectos, la Seguridad, el Aseguramiento de la Calidad y la Gestión de la Configuración.
- c) La Gestión de Proyectos, la Seguridad, la Mejora de Procesos y la Gestión de la Configuración.
- d) La Gestión de Proyectos, la Mejora de Procesos, el Aseguramiento de la Calidad y la Gestión de la Configuración.

2. En términos de criptografía, ¿cuál es la principal diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico?

- a) El cifrado simétrico utiliza claves públicas, mientras que el cifrado asimétrico no utiliza claves.
- b) El cifrado simétrico usa una sola clave para cifrar y descifrar, mientras que el asimétrico usa un par de claves (pública y privada).
- c) El cifrado asimétrico es más rápido que el simétrico.
- d) El cifrado simétrico no requiere de claves para su operación.

3. Minimax es:

- a) Una estrategia de búsqueda ciega utilizada en diversos sistemas de IA.
- b) Una versión muy preliminar de GPT 3.5
- c) Un algoritmo utilizado en teoría de juegos y toma de decisiones para encontrar la estrategia óptima en situaciones de competencia o conflicto entre dos jugadores o agentes.
- d) Un sistema de aprendizaje experto basado en Inteligencia Artificial Borrosa.

4. ¿Qué componente de la arquitectura 5G Standalone (SA) gestiona el registro del dispositivo, la conexión y la movilidad en la red separando la señalización del plano de usuario?

- a) UPF.
- b) AMF.
- c) SMF.
- d) PCF.

5. ¿Qué recomendación de la ITU-R define la codificación de vídeo muy eficiente?

- a) H.323
- b) H.265
- c) H.321
- d) H.264

6. ¿Qué componente de un sistema operativo se encarga de decidir qué proceso se ejecuta en cada momento?

- a) Shell.
- b) Scheduler.
- c) Kernel.
- d) -

7. ¿Qué protocolo se usa en las herramientas de monitorización para hacer consultas del estado de los activos?

- a) NDMP (Network Data Management Protocol).
- b) SNMP (Simple Network Management Protocol).
- c) NMS (Network Management System).
- d) ONTP (Open Network Transaction Protocol).

8. ¿Cuál de las siguientes es una tecnologías de orquestación cloud-edge de código abierto desarrollada en la Unión Europea?

- a) Open Eucalyptus.
- b) Open Nebula.
- c) Open Ware.
- d) Open Stack.

9. Según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- a) A la libertad sindical.
- b) A la libre asociación profesional.
- c) A la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- d) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

10. La herramienta desarrollada por el CCN-CERT para la Gestión de Ciberincidentes en las entidades del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad se denomina:

- a) PILAR.
- b) INES.
- c) REYES.
- d) LUCIA.

11. ¿Cómo se denomina el grado de relación que existe entre los datos y métodos o funciones internos de un módulo?

- a) Acoplamiento.
- b) Cohesión.
- c) Complejidad.
- d) Código duplicado.

12. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada en contratos superiores a 500.000 euros en empresas de nueva creación, a elección del órgano de contratación:

- a) Todas son correctas.
- b) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años.
- c) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución.
- d) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa.

13. Según la definición del NIST SP 800-145, ¿qué modelo de servicio en la nube permite al consumidor aprovisionar recursos fundamentales de cómputo (procesamiento, almacenamiento, redes, etc.) y desplegar software arbitrario —incluidos sistemas operativos—sin administrar la infraestructura subyacente?

- a) Infrastructure as a Service (IaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Software as a Service (SaaS).
- d) -

14. ¿En qué nivel de pruebas se verificaría que la conexión entre el microservicio de solicitudes y el microservicio de validación de datos funciona correctamente?

- a) Pruebas Unitarias.
- b) Pruebas de Integración.
- c) Pruebas de Aceptación (UAT).
- d) -

15. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es, actualmente, una alternativa de banda ancha para el entorno rural?
- a) WPAN.
 - b) GSM.
 - c) Satélite.
 - d) ADSL.
16. ¿Qué estándar de intercambio electrónico de datos (EDI) recoge las «reglas de las Naciones Unidas para el Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, el Comercio y el Transporte» y proporciona un conjunto de normas y directorios internacionalmente acordados?
- a) FTP.
 - b) JSON.
 - c) UN/EDIFACT.
 - d) -
17. Las disposiciones del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, relativas al Buen Gobierno, son de aplicación:
- a) A todo el personal funcionario de la Administración General del Estado.
 - b) A las personas titulares de las subdirecciones generales y niveles asimilados de la Administración General del Estado.
 - c) A los altos cargos de la Administración General del Estado.
 - d) Al personal directivo público profesional de la Administración General del Estado.
18. En relación con los puestos del personal directivo en la Administración General del Estado:
- a) Los puestos de personal directivo público profesional no podrán cubrirse de manera provisional.
 - b) Tienen la consideración de personal directivo profesional las personas titulares de las direcciones generales.
 - c) El nombramiento en puestos de personal directivo profesional podrá realizarse por el procedimiento de concurso o por el procedimiento de libre designación.
 - d) El nombramiento del personal directivo público tendrá una duración mínima de 3 años, renovable por idéntico periodo, a propuesta del órgano competente para la designación.
19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a los patrones de diseño es correcta?
- a) Se pueden clasificar como patrones de creación, de estructura y de comportamiento.
 - b) Su ámbito siempre son las clases, nunca los objetos.
 - c) Son equivalentes a los frameworks.
 - d) El patrón «Builder» es un patrón de comportamiento.
20. El art. 159 de la Constitución española dispone que el Tribunal Constitucional está compuesto de:
- a) 14 miembros.
 - b) 8 miembros.
 - c) 6 miembros.
 - d) 12 miembros.
21. ¿Qué sucede si el Congreso de los Diputados no aprueba los Presupuestos Generales del Estado?
- a) El Gobierno debe dimitir.
 - b) Se prorrogan automáticamente los Presupuestos del año anterior.
 - c) Se disuelven las Cortes Generales.
 - d) El Senado toma el control del proceso presupuestario.

22. ¿Cómo se denomina el superordenador ubicado en España que participa en la AI Factories de la European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)?

- a) MareNostrum 5 del BSC-CNS
- b) Mino tauro del BSC-CNS
- c) FinisTerra II del CESGA
- d) Karolina de la AESIA

23. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Española, respecto de los municipios:

- a) Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos.
- b) En los archipiélagos, el gobierno y administración de los municipios corresponde a los Cabildos o Consejos.
- c) Cualquier alteración de los límites municipales deberá ser aprobada por ley orgánica.
- d) No se podrán crear agrupaciones de municipios de diferentes provincias.

24. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Sistema de Valor de Servicios (SVS) de ITIL 4 es correcta:

- a) El SVS de ITIL está compuesto únicamente por las cuatro dimensiones del modelo de gestión del servicio.
- b) El propósito del SVS es garantizar que los componentes y actividades de la organización trabajen de forma coordinada para facilitar la creación de valor.
- c) El SVS de ITIL 4 excluye las prácticas de gestión de servicios, ya que se centran en procesos específicos.
- d) La mejora continua no es una parte del SVS de ITIL 4.

25. Según el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Quiénes siempre están obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos?

- a) Las personas físicas.
- b) Quienes ejerzan una actividad profesional aunque ésta no requiera colegiación obligatoria.
- c) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
- d) Los empleados públicos para todos los trámites.

26. De acuerdo con la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, indique cuál de las opciones enunciadas a continuación caracteriza el espectro radioeléctrico:

- a) Es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración están compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
- b) Es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración corresponden al Estado.
- c) Es un bien de dominio público, cuya titularidad corresponde al Estado y la administración a las Comunidades Autónomas.
- d) Es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración está transferida a las Comunidades Autónomas.

27. ¿Cuál es la relación existente entre los subcampos de la Inteligencia Artificial: Machine Learning, Deep Learning y las Redes Neuronales?

- a) El Machine Learning y Deep Learning son subcampos de las Redes Neuronales.
- b) El Machine Learning es un subcampo del Deep Learning, y el Deep Learning forma la base de los algoritmos de las Redes Neuronales.
- c) Las Redes Neuronales forman la base de los algoritmos del Deep Learning, y el Deep Learning es un subcampo del Machine Learning.
- d) El Machine Learning es un subcampo del Deep Learning y las Redes Neuronales son un subcampo del Deep Learning.

28. ¿Cuál de los siguientes es el token de seguridad definido en las especificaciones Web Services Security (WS-Security) para el uso de certificados X.509?

- a) Username Token.
- b) Binary Security Token.
- c) Certificate Token.
- d) X.509 Certificate Token.

29. En el contexto de Notifica, ¿qué significa el acrónimo CIE?

- a) Comunicación Interna Electrónica
- b) Canal de Información de Expediente
- c) Customer Information Exchange
- d) Centro de Impresión y Ensobrado

30. Señale la afirmación correcta en relación a la evaluación del desempeño según el Artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se observa la conducta profesional para mejorar el rendimiento o el logro de resultados.
- b) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a criterios de eficiencia y eficacia.
- c) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
- d) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a criterios de prudencia y desarrollo profesional.

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre SNMPv3 es FALSA?

- a) USM permite aplicar tanto autenticación sin cifrado de datos como con cifrado de datos.
- b) USM gestiona las vistas de acceso por usuario y tipo de operación, como lectura o notificación.
- c) La PDU de tipo REPORT permite comunicar errores relacionados con la seguridad.
- d) SNMPv3 sigue utilizando el mismo modelo de objetos MIB y codificación ASN.1/VER usado en SNMPv2c.

32. ¿A qué se refiere el término STORK?

- a) A un proyecto para conseguir el reconocimiento paneuropeo de las identidades electrónicas, y en concreto la aceptación del DNI electrónico e identificadores similares en Servicios de Administración Electrónica de otras administraciones europeas.
- b) A un sistema de verificación de edad para proteger a los menores de edad ante el acceso a contenidos de adultos en Internet.
- c) Al plan de medidas lanzado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para combatir las estafas telefónicas y por SMS.
- d) Al proyecto de interoperabilidad semántica en los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud y en el intercambio de documentación clínica en proyectos nacionales e internacionales.

33. ¿Cuál de los siguientes niveles de RAID proporciona tolerancia a fallos y mejora del rendimiento mediante paridad distribuida?

- a) RAID 1.
- b) RAID 5.
- c) RAID 10.
- d) -

34. En virtud del artículo 9.3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre el marco de interoperabilidad de conformidad con el artículo 12, apartado 8, del Reglamento (UE) n° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, los operadores de los nodos eIDAS para el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas en Europa deberán almacenar los datos que, en caso de accidente, permitan la reconstrucción de la secuencia del intercambio de mensajes para establecer el lugar y la naturaleza del incidente. Estos datos constarán como mínimo de los siguientes elementos:

- a) Identificación del nodo; identificación de los mensajes; fecha y hora de los mensajes.
- b) Identificación del nodo; identificación de los interlocutores; fecha y hora de los mensajes.
- c) Identificación del nodo; identificación de los mensajes; identificación de los interlocutores; fecha y hora de los mensajes.
- d) Identificación del nodo; identificación de los mensajes; identificación de los interlocutores.

35. Con respecto a la virtualización, podemos afirmar que un hipervisor de tipo 1:

- a) Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware.
- b) También llamado «alojado», permite múltiples lenguajes de programación sobre el sistema operativo host.
- c) Siempre es open source por compatibilidad con el sistema operativo host.
- d) Se ejecuta por encima del sistema operativo convencional como una capa de software o una aplicación.

36. El cálculo relacional de tuplas es un lenguaje de consulta:

- a) Imperativo.
- b) Declarativo.
- c) De procesamiento paralelo.
- d) Procedimental.

37. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de una estructura funcional en una organización TIC?

- a) Alta flexibilidad para adaptarse a proyectos específicos.
- b) Énfasis en la especialización de tareas y funciones.
- c) Doble línea de autoridad para los empleados.
- d) Descentralización de la toma de decisiones.

38. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué supuestos en la fase de iniciación del procedimiento administrativo podrá abrirse un período de información o actuaciones previas?

- a) Podrá abrirse un período de información o actuaciones previas una vez iniciado el procedimiento.
- b) La Ley 39/2015 no contempla esa posibilidad.
- c) Podrá abrirse este período y necesariamente tiene que ser anterior al inicio del procedimiento.
- d) Podrá abrirse cuando se incluya este período como una medida provisional.

39. Según el artículo 4 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, el período de vigencia de los certificados cualificados no será superior a:

- a) Dos años.
- b) Tres años.
- c) Cuatro años.
- d) Cinco años.

40. ¿Qué añade la versión DIR3 2.0 respecto de la 1.0?

- a) Códigos alfanuméricos según estándar SICRES
- b) Integración con el DIR3 europeo (euDIR)
- c) Nuevo campo «versión»
- d) Ninguna de las anteriores

41. Identifique cuál de las siguientes NO es una herramienta de monitorización de redes:

- a) Nagios.
- b) MRTG.
- c) Sflow.
- d) GnuPG.

42. ¿Qué tipo de objeto utiliza la plataforma .NET para encapsular la información sobre el usuario o la entidad que se está validando?

- a) Objeto User.
- b) Objeto Passport.
- c) Objeto Identity.
- d) Objeto Token.

43. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la persona titular de una Dirección General en la Administración General del Estado se nombra por:

- a) El Congreso de los Diputados.
- b) El Consejo de Ministros, a propuesta del responsable de la Secretaría de Estado correspondiente.
- c) El Consejo de Ministros, a propuesta del responsable del Ministerio correspondiente o de la Presidencia del Gobierno.
- d) La persona titular del Ministerio correspondiente.

44. ¿Cuál es el mayor nivel de madurez organizativa y, por tanto, el más deseable según el CMMI?

- a) Gestionado.
- b) Inicial.
- c) Optimizado.
- d) Definido.

45. En una base de datos relacional, al conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla, en una relación, se le denomina:

- a) Clave inherente.
- b) Clave candidata.
- c) Clave semántica.
- d) Clave obligatoria.

46. En el protocolo SIP, ¿qué indica exactamente la respuesta provisional 180 Ringing?

- a) Que la llamada ha sido aceptada y se está estableciendo la sesión multimedia
- b) Que el agente de usuario destino ha recibido el INVITE y está alertando al usuario (teléfono sonando)
- c) Que se está enviando media temprana (early media) con tono de llamada o anuncio
- d) Que la llamada ha sido rechazada por el usuario destino

47. Según el artículo 149 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes competencias es exclusiva del Estado?

- a) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
- b) Legislación mercantil, penal y penitenciaria.
- c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- d) Los montes y aprovechamientos forestales.

48. ¿Cuál de los siguientes es un componente principal de la arquitectura System Architecture Evolution (SAE)?

- a) Evolved Packet Core (EPC).
- b) Evolutioned Packet Core (EPC).
- c) Future Packet Core (FPC).
- d) Switched Packet Core (SPC).

49. En un diagrama entidad relación extendido una entidad débil se representa mediante:

- a) Un rectángulo simple
- b) Un rombo
- c) Un círculo doble
- d) Un rectángulo doble

50. ¿Cuál es el algoritmo de cifrado simétrico considerado el estándar de facto a nivel mundial y recomendado por el CCN-CERT?

- a) DES (Data Encryption Standard).
- b) RSA (Rivest-Shamir-Adleman).
- c) AES (Advanced Encryption Standard).
- d) -

51. ¿Cuál es la función principal de un proxy-caché?

- a) Un proxy-caché almacena localmente copias de recursos web frecuentemente solicitados para reducir la latencia y la carga en los servidores de origen.
- b) Un proxy-caché se encarga de gestionar la autenticación de usuarios y la seguridad de la red mediante el control de acceso a sitios web.
- c) Un proxy-caché analiza y filtra el tráfico de red para identificar y bloquear amenazas de seguridad, como malware y ataques DDoS.
- d) Un proxy-caché simplemente actúa como un intermediario que reenvía las solicitudes de los clientes a los servidores web sin almacenar ninguna información.

52. De conformidad con el artículo 305 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el número de miembros del Comité de las Regiones no excederá de:

- a) Trescientos cincuenta.
- b) Cuatrocientos.
- c) Cuatrocientos cincuenta.
- d) Trescientos.

53. ¿Qué característica funcional distingue a Zigbee como protocolo de red inalámbrica, haciéndolo especialmente adecuado para aplicaciones de automatización del hogar y control industrial en el contexto del IoT?

- a) Su capacidad para formar redes de malla (mesh networks) auto-organizables y auto-reparables, con bajo consumo de energía.
- b) Su capacidad para transmitir grandes volúmenes de datos a muy alta velocidad, comparable a Wi-Fi 6.
- c) Su uso exclusivo para comunicaciones punto a punto entre dispositivos multimedia.
- d) -

54. ¿Qué características definen las 'mmWave', dentro del espectro de ondas de radio empleadas para transmisión de datos, por ejemplo, para las redes 5G?

- a) Se corresponden con la banda 10, SHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 3 a 30GHz y subdivisión métrica 10mm-1mm.
- b) Se corresponden con la banda 11, EHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 30 a 300GHz y subdivisión métrica 10mm-1mm.
- c) Se corresponden con la banda 10, EHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 30 a 300GHz y subdivisión métrica 1mm-0,1mm.
- d) Se corresponden con la banda 11, SHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 3 a 30GHz y subdivisión métrica 1mm-0,1mm.

55. ¿Qué es «IBERPIX» respecto a los sistemas de información geográfica?

- a) Una base de datos de imágenes raster.
- b) Un visualizador cartográfico.
- c) La nueva base de datos de imágenes vectoriales.
- d) El nuevo nombre del Open Geographical Consortium.

56. ¿Qué establece la Ley de Shannon-Hartley?

- a) Que, para un determinado modo de transmisión asignado, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación eficiencia/ruido.
- b) Que, para una determinada razón de muestreo, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación señal/ruido.
- c) Que, para un determinado ancho de banda asignado, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación señal/ruido.
- d) Que, para un determinado ancho de banda asignado, existe una señal aparente máxima que vendrá dada por la relación capacidad/ruido.

57. ¿Cuál es la guía que articula el mecanismo de Declaración y Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), determinando las condiciones para alcanzar dicho cumplimiento normativo?

- a) Guía CCN-STIC 812.
- b) Guía CCN-STIC 823.
- c) Guía CCN-STIC 809.
- d) Guía CCN-STIC 803.

58. ¿Cuál de los siguientes ataques de ingeniería social se basa en crear un escenario o historia ficticia, donde el atacante tratará que la víctima comparta información confidencial que, en circunstancias normales, no revelaría?

- a) Phising.
- b) Baiting.
- c) Pretexting.
- d) Tailgating.

59. ¿Qué deben cumplir los conjuntos de datos de alto valor según la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público?

- a) Estarán disponibles previo pago de la tasa correspondiente.
- b) Se suministrarán en fichero .pfx por enlace de descarga.
- c) Se suministrarán a través de interfaz de programación de aplicaciones (API).
- d) En ningún caso se proporcionarán en forma de descarga masiva.

60. Según la norma ISO/IEC 27002:2022, ¿qué política debe aplicarse en los puestos de trabajo para minimizar el riesgo de acceso no autorizado a la información cuando el usuario se ausenta?

- a) Política de uso aceptable (Acceptable Use Policy)
- b) Política de copias de seguridad locales (Local Backup Policy)
- c) Política de escritorio y pantalla limpios (Clear Desk & Clear Screen)
- d) -

61. De acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, ¿cómo se denomina el Informe que deberán incorporar, antes de ser aprobados, los anteproyectos de ley, los programas o planes estratégicos, y todo tipo de documentos de planificación estratégica e iniciativas que desarrollen políticas públicas?

- a) De Evaluabilidad.
- b) De Progreso.
- c) De Resultados.
- d) Final de Evaluación.

- 62. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿qué función realiza el elemento LER (Label Edge Router)?**
- a) Es el elemento que conmuta etiquetas.
 - b) Es el elemento que inicia o termina el túnel (extrae e introduce cabeceras).
 - c) Es el elemento que distribuye etiquetas entre los diferentes equipos de la red.
 - d) Es el elemento que encamina el tráfico en función de las etiquetas.
- 63. Los protocolos de comunicación mas comúnmente utilizados en IoT (Internet of Things), son:**
- a) SNMP y RTP.
 - b) SMTP y FTP.
 - c) MQTT y CoAP.
 - d) XMPP y AMPP.
- 64. ¿Cuáles de los siguientes son parámetros de calidad de una videoconferencia?**
- a) Jitter, latencia y tasa de transmisión.
 - b) Jitter, latencia y conductividad.
 - c) Jitter, impedancia y conductividad.
 - d) Resistencia, latencia y tasa de transmisión.
- 65. Según el estándar IEEE 802.1X, ¿qué debe hacer un switch autenticador cuando el servidor de autenticación rechaza la solicitud de acceso de un suplicante?**
- a) Mantener bloqueado el tráfico del puerto, pero reintentando la autenticación tres veces.
 - b) Permitir el tráfico DHCP y ARP en el puerto, pero bloquear el tráfico de aplicaciones de capa superior.
 - c) Asignar el puerto a la VLAN nativa configurada en el trunk para tráfico limitado.
 - d) Mantener el puerto en estado no autorizado, permitiendo sólo tráfico EAPOL.
- 66. ¿Qué protocolo es comúnmente utilizado para la comunicación entre servicios en una arquitectura SOA?**
- a) SMTP.
 - b) SNMP.
 - c) HTTP.
 - d) -
- 67. ¿Qué ley incorpora por primera vez al ordenamiento jurídico español el concepto de servicio universal de telecomunicaciones?**
- a) La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
 - b) La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
 - c) La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
 - d) La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
- 68. ¿Cuál es uno de los elementos de una arquitectura de servicios web?**
- a) SOAP.
 - b) VSDL.
 - c) UDI.
 - d) SOA.
- 69. ¿Qué capa del Modelo OSI es crítica para garantizar que los datos transmitidos entre la nube y los servidores locales lleguen de manera confiable y en el orden correcto?**
- a) Capa de Enlace de Datos.
 - b) Capa de Red.
 - c) Capa de Transporte.
 - d) Capa Física.

70. ¿Qué significa el principio de «Privacidad desde el Diseño» (Privacy by Design)?

- a) Integrar la protección de datos y la privacidad en la tecnología y en el diseño del sistema desde las primeras fases del desarrollo.
- b) Realizar una auditoría de privacidad justo antes de lanzar el sistema a producción.
- c) Ofrecer a los usuarios la posibilidad de configurar sus opciones de privacidad una vez que se han registrado en el sistema.
- d) -

71. ¿Qué técnica de control de concurrencia en bases de datos deshace la transacción si hay conflicto?

- a) Control de concurrencia multiversión (MVCC).
- b) Sellado de tiempo.
- c) Control de concurrencia optimista (OCC).
- d) -

72. Integr@ es:

- a) Una librería que facilita la integración de una aplicación con los servicios WS de @Firma.
- b) Una librería que permite realizar operaciones matemáticas complejas
- c) Un hub de servicios en la nube que integra los servicios comunes que provee la AEAD
- d) Plataforma para integración de expedientes en formato ENI

73. ¿Cómo se llama el proyecto de turismo inteligente liderado por la comunidad autónoma de Canarias cuyo principal objetivo es crear un ecosistema de innovación basado en datos y en su procesamiento, usando, entre otras, tecnologías de Inteligencia Artificial?

- a) Turespaña
- b) Turism Data Hub Spain
- c) Spain Living Hub
- d) Canarias Data Hub

74. Señale la respuesta correcta:

- a) Hyperledger es un hipervisor que crea y ejecuta máquinas virtuales.
- b) Hyperledger es un proyecto de tecnología blockchain.
- c) Hyperledger es un estándar global para anchos de banda inalámbricos LAN que operan con un rango de datos de 54 Mbps en la frecuencia de banda de 5 GHz.
- d) Hyperledger es una red cableada LAN.

75. ¿Cuál de los siguientes marcos de trabajo del entorno de .NET está concebido para el desarrollo de aplicaciones nativas en la nube?

- a) .NET MAUI
- b) .NET Aspire
- c) .NET Flow
- d) .NET Azure

76. ¿Cuál es la principal función de las soluciones EMM (Enterprise Mobility Management) en dispositivos móviles?

- a) Administrar el acceso a redes inalámbricas.
- b) Proporcionar aplicaciones de productividad.
- c) Gestionar la seguridad y políticas corporativas en dispositivos.
- d) Monitorizar el uso de aplicaciones de entretenimiento.

77. De acuerdo con la estructura orgánica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la Dirección General de Gobernanza Pública?

- a) Es un órgano con rango de Subsecretaría que depende directamente del Ministro y se encarga exclusivamente de la gestión de recursos humanos y retribuciones en la Administración General del Estado.
- b) Es la Dirección General dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública que ejerce funciones de coordinación organizativa, evaluación de la gestión administrativa, impulso de la gobernanza pública, gobierno abierto y orientación de los servicios hacia el ciudadano y las empresas.
- c) Es un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica propia, encargado solo de la inspección de servicios y la elaboración de informes anuales de transparencia.
- d) Depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y su principal competencia es la regulación de la inteligencia artificial en la Administración.

78. ¿Cuál es el objetivo de un Plan de Sistemas de Información?

- a) Proporcionar un marco estratégico de referencia para los sistemas de información de un determinado ámbito de la Organización.
- b) Modificar o retirar todos los componentes de un sistema de información.
- c) Llevar a cabo un mantenimiento, tanto correctivo como evolutivo.
- d) La elección de productos software del mercado.

79. ¿Cómo se denomina el componente que proporciona la conexión entre redes H.323 y otras redes como PSTN o SIP?

- a) Gatekeeper.
- b) MEGAGO (Media Gateway Control).
- c) Gateway.
- d) MCU (Multipoint Control Unit).

80. ¿Qué técnica se utiliza para priorizar las incidencias en función de su impacto y urgencia?

- a) Análisis PESTEL.
- b) Matriz de prioridades.
- c) Método Pomodoro.
- d) Diagrama de Ishikawa.

81. La característica distintiva de la tecnología 4G de redes móviles frente a generaciones anteriores es:

- a) Uso de señales analógicas.
- b) Introducción de SMS.
- c) Uso de GSM.
- d) Basada completamente en el protocolo IP.

82. ¿Cuál es el proceso que atribuye, en cada instante de tiempo, el valor más próximo al valor de la señal de un conjunto de niveles discretos que luego se codifican normalmente en un sistema binario (señal digital)?

- a) El proceso de cuantificación.
- b) El proceso de digitalización.
- c) El proceso de muestreo.
- d) El proceso de codificación.

83. ¿Qué técnica se utiliza para optimizar el tráfico de datos en la nube?

- a) Virtualización de escritorio (VDI).
- b) Tunneling (encapsulamiento de datos).
- c) Balanceo de carga global.
- d) Wired Equivalent Privacy (WEP).

84. ¿Cuál es la función del servicio SAT-ICS desarrollado e implantado por el CCN-CERT?

- a) La detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico en las redes de control y supervisión industrial del Organismo adscrito.
- b) La evaluación regular del estado de la seguridad de los sistemas TIC de las entidades, organismos y organizaciones.
- c) El análisis de exposición que permite la monitorización a nivel nacional de todos los activos conectados a Internet para detectar posibles vectores de ataque y vulnerabilidades de todo organismo o entidad de la administración pública.
- d) La detección de amenazas complejas en el puesto de usuario.

85. En el procedimiento de elaboración de las normas, el trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando:

- a) Se tramite con arreglo al procedimiento de urgencia.
- b) Sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado.
- c) Existan graves razones de interés público.
- d) Regule aspectos parciales de una materia.

86. ¿Qué modelo de arquitectura se basa en el principio de que ninguna entidad (interna o externa) debe recibir confianza de forma predeterminada?

- a) Perímetro de seguridad elástico
- b) Defensa en profundidad
- c) Arquitectura zero trust
- d) Seguridad perimetral reforzada

87. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIPv2, ¿cuál es el límite máximo de saltos para que una ruta a una red se considere alcanzable?

- a) 15 saltos.
- b) 7 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 8 saltos.

88. ¿Cuál es la principal limitación de SCORM que el estándar xAPI (Experience API) busca superar?

- a) Su incapacidad para crear cuestionarios con más de 10 preguntas.
- b) Su limitación para registrar experiencias de aprendizaje que ocurren fuera de un navegador web y de un LMS tradicional (ej. en apps móviles, simuladores o aprendizaje informal).
- c) Su dependencia de la tecnología Flash para funcionar.
- d) -

89. En relación a la protección de datos en la nube, ¿qué se debe garantizar según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales respecto al almacenamiento de datos fuera de la Unión Europea?

- a) No existen restricciones si el proveedor es conocido.
- b) Que los datos solo puedan almacenarse en países con un nivel adecuado de protección de datos reconocido por la Unión Europea.
- c) Que los datos sean accesibles sin restricciones para cualquier ciudadano de la UE.
- d) Que los datos puedan ser transferidos a cualquier país sin autorización del titular.

90. ¿Qué plataforma permite hacer analítica Big Data e inteligencia artificial con Spark de una forma sencilla y colaborativa?

- a) Databricks Lakehouse Platform.
- b) Data Lake Lakehouse Platform.
- c) Data Mart Lakehouse Platform.
- d) Data Warehouse Lakehouse Platform.

91. De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución Española, ¿quién garantiza la autonomía de los municipios?

- a) El Estado.
- b) Los poderes públicos.
- c) La Constitución.
- d) El Poder Judicial.

92. ¿Cuál de las siguientes métricas, enunciada por De Marco, permite estimar el tamaño del producto de software desde el punto de vista del usuario e independientemente de su implementación?

- a) Métrica BANG.
- b) Métrica de la complejidad ciclomática.
- c) Métrica COCOMO (CONstructive COst MOdel).
- d) Métrica de puntos de función.

93. Según el apartado 2 del artículo 59 de la Constitución Española de 1978, ¿qué sucede si el Rey se inhabilita para el ejercicio de su autoridad, y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales?

- a) El Rey sigue en su puesto, pero delegando sus funciones a la figura del Presidente del Gobierno.
- b) Entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad.
- c) Se someterá a referéndum distintas propuestas de candidatos para la delegación de funciones.
- d) Las funciones del Rey son ejercidas por un Responsable provisional del Gobierno designado a tales efectos por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta de la Cámara Alta.

94. ¿Qué es la normalización en bases de datos?

- a) El proceso de organizar los datos para reducir la redundancia.
- b) El proceso de crear índices en las columnas de la base de datos para agilizar las búsquedas.
- c) El proceso por el cual, aunque los datos están distribuidos en varias ubicaciones, los usuarios tienen la impresión de que los datos se encuentran en un solo lugar.
- d) El proceso de transformación de una base de datos para que pueda ser considerada relacional según las normas de Codd.

95. Según la teoría matemática de la información formulada por Claude E. Shannon, ¿qué magnitud cuantifica la cantidad promedio de información producida por una fuente de mensajes?

- a) Entropía.
- b) Redundancia.
- c) Capacidad del canal.
- d) -

96. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, ¿cuál es el órgano de supervisión, regulador de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza?

- a) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) La AIREF (Autoridad Independiente de Regulación Fiscal).
- d) La Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

97. Un KPI (Key Performance Indicator) es un indicador vinculado a un objetivo. De las siguientes afirmaciones, señale la INCORRECTA:

- a) Los objetivos pueden ser borrosos y no estar delimitados.
- b) Los objetivos deben ser exactos.
- c) Los indicadores deben ser analizables periódicamente.
- d) Los objetivos deben ser medibles.

98. ¿Qué es Spark en el contexto de Big Data?

- a) Un servicio de computación sin servidor que ejecuta código en respuesta a eventos y administra automáticamente los recursos computacionales subyacentes.
- b) Un servicio de administración de base de datos que permite catalogar, descubrir y compartir los datos almacenados en Hadoop y/o en fuentes de terceros.
- c) Un sistema de procesamiento distribuido de código abierto que se utiliza para cargas de trabajo de macrodatos.
- d) Una base de datos administrada que proporciona un registro de transacciones transparente, inmutable y que se puede verificar mediante criptografía.

99. ¿Cuál de las siguientes arquitecturas de datos promueve la descentralización y la responsabilidad de los equipos sobre sus propios dominios de datos?

- a) Lakehouse.
- b) Data fabric.
- c) Data mesh.
- d) -

100. ¿Cuál de las siguientes especificaciones se utiliza para describir la interfaz de servicios web a través del lenguaje XML?

- a) UDDI.
- b) HTML.
- c) SOAP.
- d) WSDL.

101. En una arquitectura JEE de tres niveles, ¿dónde se ejecutan los componentes Enterprise Java Beans (EJB)?

- a) En el navegador del cliente.
- b) En el servidor web.
- c) En el servidor JEE.
- d) En el servidor de base de datos.

102. Dentro de las soluciones técnicas para eliminar los problemas de mantenimiento se encuentra la «ingeniería inversa», que consiste en:

- a) Examinar y modificar un sistema con el objetivo de volverlo a construir de otra manera.
- b) Modificar el software para que sea más fácil de entender y cambiar, o menos susceptible de contener errores, manteniendo el mismo nivel de abstracción (análisis, diseño, implantación).
- c) Manipular el código o el modelo del sistema mediante transformaciones automáticas realizadas por un ordenador con el fin de añadir, modificar o eliminar elementos.
- d) Reconstruir un producto a partir de la información básica (código) que se analiza para extraer las especificaciones del producto.

103. Según el art. 64 de la Constitución española, los actos del Rey:

- a) No necesitan ser refrendados.
- b) Serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
- c) Serán refrendados por el Presidente del Congreso.
- d) Serán refrendados por el Presidente del Senado.

104. Según el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál de las siguientes situaciones siempre dará lugar a la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo?

- a) Cuando el acto sea desfavorable para el interesado.
- b) Cuando el acto se dicte prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido.
- c) Cuando el acto sea emitido por un órgano que tenga dudas sobre su competencia.
- d) Cuando el acto beneficie a un tercero de buena fe.

105. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA. Los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico se extinguen por:

- a) La pérdida de adecuación de las características técnicas de la red al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, sin que exista posibilidad de otorgar al titular otras bandas.
- b) La falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
- c) La muerte del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico o extinción de la persona jurídica titular.
- d) El transcurso de dos años desde su concesión.

106. ¿Cuál es la principal característica de la etapa de madurez en el modelo de evolución de los sistemas de información de Gibson y Nolan?

- a) Crecimiento exponencial de sistemas aislados.
- b) Integración completa de las TI en la estrategia de negocio.
- c) Falta de control sobre los recursos informáticos.
- d) Desarrollo de sistemas personalizados para cada usuario.

107. Si en el acceso a memoria de un sistema operativo se da un problema de paginación, el algoritmo que elige que la siguiente página a cargar sea la accedida con menor frecuencia es:

- a) NRU.
- b) LTU.
- c) NFU.
- d) LFU.

108. Según el ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), los principios básicos que guían las pruebas del software son:

- a) Principio 1: Las pruebas demuestran la presencia de errores y su ausencia.
- b) Principio 2: Las pruebas completas existen y son posibles.
- c) Principio 5: Si las pruebas se repiten una y otra vez, con el tiempo, el mismo conjunto de casos de prueba ya no encontrará nuevos errores. Los casos de prueba deben ser examinados y revisados periódicamente.
- d) Principio 7: Un software, al haber pasado todas las fases de prueba, implica que no puede tener ningún error.

109. En relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas:

- a) El procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas no puede iniciarse de oficio.
- b) El derecho a reclamar prescribirá a los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- c) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar empezará a computarse desde el alta hospitalaria.
- d) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

110. ¿Cuál es el principal objetivo del principio de «mínimo privilegio» en el diseño de redes?

- a) Asegurar que todos los usuarios tengan acceso a la red.
- b) Permitir acceso total a todos los usuarios.
- c) Limitar el acceso de los usuarios solo a lo necesario para sus tareas.
- d) Proporcionar acceso ilimitado a los administradores de red.

111. Indique qué tipo de datos NO transmite una señal de radio RDS:

- a) Identificación de la emisora.
- b) Identificación del receptor.
- c) Nombre del programa.
- d) Fecha y hora.

112. En relación con una llamada de telefonía IP establecida con una sesión SIP segura que utiliza SRTP, señale la opción correcta:

- a) El método re-INVITE permite renegociar los parámetros SRTP antes de completar el establecimiento de llamada.
- b) El protocolo SRTP garantiza que la señalización de la llamada SIP se transmite cifrada utilizando TLS.
- c) El protocolo DTLS permite negociar los parámetros de seguridad de SRTP.
- d) El protocolo SRTP proporciona autenticación e integridad del audio usando el algoritmo AES.

113. La característica de la tecnología 5G que permite la implementación de redes privadas y la segmentación de red (network slicing) es:

- a) El uso de frecuencias más altas.
- b) Una arquitectura basada en software y virtualización.
- c) Un mayor ancho de banda.
- d) La compatibilidad con tecnologías anteriores.

114. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una característica del diseño orientado a objetos?

- a) Reusabilidad.
- b) Herencia.
- c) Cohesión débil.
- d) Polimorfismo.

115. En relación con UML, ¿cuál de las siguientes opciones NO es una característica de MOF?

- a) Se utiliza para definir la estructura de metamodelos.
- b) Es un estándar de la OMG.
- c) XMI es el formato estándar basado en XML para transmisión y almacenamiento de modelos OML.
- d) La definición que incluye se limita al metamodelo UML.

116. ¿Cómo NO conseguiríamos atenuar una diafonía (crosstalk) en una transmisión por pares de cable?

- a) Aumentando la torsión de los cables.
- b) Aumentando la frecuencia de la transmisión.
- c) Aumentando el blindaje de los cables.
- d) Aumentando la distancia entre pares.

117. En relación con SaaS (Software as a Service), seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) Una modalidad en la que se ofrece todo lo necesario para soportar la puesta en producción de aplicaciones y servicios web, así como el ciclo de vida completo de su desarrollo, construcción, ensayo y reproducción.
- b) Una modalidad de distribución y contratación de software donde un proveedor proporciona la operación, soporte y mantenimiento de una aplicación software que usará el cliente durante el tiempo que haya contratado el servicio.
- c) Un servicio situado en la capa más alta de la Pirámide de la Nube. Permite abstraer al usuario de todos los niveles de infraestructura inferiores.
- d) Un servicio software en el que el cliente se encarga de manejar dicho software independientemente de los recursos que se necesiten. Es un método de distribución de software accesible por la red.

118. Acorde al IETF RFC 3720, el formato de un identificador IQN (iSCSI Qualified Name), siendo «aaaa-mm» el año y el mes de adquisición del dominio, es:

- a) iqn.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- b) eui.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- c) iqn.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único
- d) eui.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único

119. ¿Cuál es el periodo de vigencia máxima de los certificados electrónicos cualificados de acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza?

- a) No será superior a un año.
- b) No será superior a 4 años.
- c) No será superior a 5 años.
- d) No será superior a 10 años.

120. En un escenario donde un dispositivo móvil corporativo se ha extraviado, ¿cuál es la funcionalidad que proporcionan las soluciones EMM (Gestión de la Movilidad Empresarial) que garantiza de manera más efectiva la protección de la información sensible sin requerir la recuperación física del dispositivo?

- a) Auditoría continua de cumplimiento.
- b) Implementación de políticas de acceso basadas en el contexto.
- c) Borrado remoto de datos.
- d) Restricción de aplicaciones.

121. De acuerdo con el artículo 109 del Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, la protección activa del dominio público radioeléctrico se podrá efectuar mediante:

- a) La realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados.
- b) El control de los niveles de exposición radioeléctrica causados por equipos, aparatos e instalaciones de sistemas civiles que puedan perjudicar a la vida de las personas.
- c) La medición de las interferencias perjudiciales en la banda de frecuencias reservada para el uso privativo.
- d) La solicitud de intervención ante interferencias a la que se tiene derecho cuando se desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional por tener consideración de servicio público.

122. ¿Qué metodología de desarrollo seguro se basa en la integración continua de pruebas de seguridad durante el ciclo de vida del software?

- a) DevSecOps.
- b) Waterfall.
- c) DevOps.
- d) -

123. En una aplicación desarrollada en Angular que consume múltiples microservicios ¿Qué ventaja principal ofrece la generación automática de código del cliente API basado en OpenAPI?

- a) Reducción de la complejidad del enrutamiento en Angular.
- b) Eliminación de la necesidad de escribir manualmente el código de integración de la API.
- c) Optimización de la carga de módulos en Angular.
- d) Generación automática de pruebas unitarias para todos los componentes Angular.

124. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la organización central de la Administración General del Estado, son órganos superiores:

- a) Los Directores generales.
- b) Los Subdirectores generales.
- c) Los Ministros y los Secretarios de Estado.
- d) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.

125. La estrategia Industria Conectada 4.0 tiene entre sus tres objetivos principales:

- a) Mejorar el acceso a internet de la industria española para romper la brecha digital.
- b) Financiar las acciones orientadas a la digitalización de la industria española.
- c) Aumentar el peso del sector de las telecomunicaciones en la economía.
- d) Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones.

126. De acuerdo con el artículo 136, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Señale la afirmación correcta.

- a) Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- b) Dependerá directamente del Congreso y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- c) Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá al Congreso un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
- d) Una ley ordinaria regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

127. En criptografía, ¿qué es el «hashing»?

- a) Un proceso para convertir datos en una cadena de longitud fija.
- b) Un método para encriptar datos.
- c) Un protocolo de comunicación seguro.
- d) Un tipo de ataque de red.

128. ¿Cuál de las siguientes respuestas describe el patrón de diseño 'Singleton'?

- a) Permite que una clase tenga solo una instancia y proporciona un punto de acceso global a esa instancia.
- b) Define una familia de algoritmos, encapsula cada uno y los hace intercambiables.
- c) Separa la construcción de un objeto complejo de su representación para que el mismo proceso de construcción pueda crear diferentes representaciones.
- d) Proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas.

129. Los Tipos Abstractos de Datos (TAD) son una herramienta conceptual en programación y diseño de software que se utiliza para encapsular una estructura de datos y las operaciones que se pueden realizar sobre ella. Indique la afirmación INCORRECTA en relación con los TAD:

- a) Un TAD define un conjunto de operaciones y restricciones en los datos, ocultando los detalles internos de su implementación.
- b) En lugar de centrarse en cómo se implementa una estructura de datos, un TAD se enfoca en qué operaciones se pueden realizar sobre ella y qué comportamiento se espera de esas operaciones.
- c) Permite que los usuarios utilicen una estructura de datos sin necesidad de conocer los detalles internos de su implementación, lo que facilita el diseño modular y el mantenimiento del código.
- d) Dependen fuertemente del lenguaje de programación utilizado para la implementación del TAD.

130. De acuerdo con la guía BP/27 del CCN-CERT «Recomendaciones de seguridad en Kubernetes», ¿qué es un ETCD?

- a) Es una clase de almacenamiento de datos no volátil, donde se almacena toda la información relevante a la configuración del clúster de Kubernetes.
- b) Se encarga de la interacción con los distintos usuarios del sistema a través de una interfaz de control de sistema, gestionando las peticiones al clúster de Kubernetes.
- c) Es donde se ordenan y planifican las prioridades en la gestión del clúster mediante el uso de APIs desde la línea de comandos.
- d) El encargado de realizar la revisión de los procesos independientes de los componentes del ecosistema de Kubernetes.